

2026年上海市杨浦区中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

一、机器人材料的探秘(共11分)

1. (2026·上海杨浦·一模)

PEEK 是制作机器人的重要材料之一,其化学式为 $(C_{19}H_{12}O_3)_n$ 。PEEK 由 _____ 种元素组成,属于 _____ (选填“无机物”或“有机物”),其中含量最高的元素是 _____。

2. (2026·上海杨浦·一模)

锂是制造机器人电池的重要原料。如图是锂在元素周期表中的信息。

(1) 锂的相对原子质量是 _____。

(2) 锂元素属于 _____ (选填“金属元素”或“非金属元素”)。

(3) 某种固态锂电池通过反应: $2Li + FeS \xrightarrow{\text{放电}} Fe + Li_2S$, 为机器人提供电能,该反应的基本类型是 _____。

A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应

3	Li
锂	
6.94	

3. (2026·上海杨浦·一模)

钛合金常用于制造机器人的关键部件。

将金红石(主要成分: TiO_2) 和炭粉的混合物在高温条件下通入 Cl_2 可制得 $TiCl_4$ 和一种可燃性气体;在氩气的环境中,用过量 Mg 在高温条件下与 $TiCl_4$ 反应制得金属钛。

(1) TiO_2 中钛元素的化合价是 _____。

A. +2 B. +4 C. -2 D. -4

(2) 在生产 $TiCl_4$ 的过程中会生成一种可燃性气体,该气体是 _____。

A. H_2 B. Cl_2 C. CO D. CO_2

(3) Mg 在高温条件下与 $TiCl_4$ 反应制得 Ti 和 $MgCl_2$ 的化学方程式是 _____。

(4) 为探究 Ti 与 Cu 的金属活动性,请设计实验方案。 _____。

二、富氢水制取的探究(共11分)

4. (2026·上海杨浦·一模)

若富氢水中水分子的图示为“ $\bigcirc \bullet \bigcirc$ ”,下列选项中可表示氢分子的是 _____。

A. $\bigcirc \bigcirc$ B. $\bullet \bullet$ C. $\bigcirc \bigcirc$ D. $\bullet \bullet$

5. (2026·上海杨浦·一模)

制取富氢水的方法主要有充气法、电解水法、氢棒制气法等。

(1) 充气法

- ① 加压,可使氢气在水中的溶解度_____ (选填“增大”“减小”或“不变”)。
- ② 工业制取的氢气中含有较多杂质,用一种金属薄膜可以将 H_2 与杂质气体分离,根据下表推测该膜孔径(孔的直径: D)的范围是_____。

物质	H_2	杂质气体
分子直径(nm)	0.29	0.38

(2) 电解水法

利用如图 1 所示的水杯电解水可制得富氢水。

- ① 打开电源后,水杯中的水发生反应的化学方程式是_____。
- ② 负极电解片上产生的气体是_____。

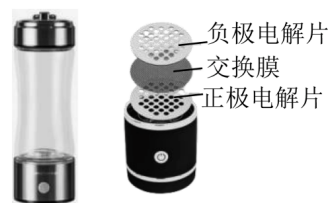


图 1

(3) 氢棒(有效成分:Mg)制气法

反应原理: $Mg+2H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2+H_2 \uparrow$ 。[已知: $Mg(OH)_2$ 难溶于水。]

- ① 为探究温度、反应时间对制氢效果的影响进行实验,结果如图 2 所示。下列说法中正确的是_____。(不定项)

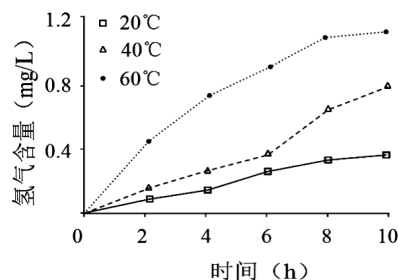


图 2

- A. 相同时间,富氢水中含氢量随温度升高而下降
- B. 相同温度,富氢水中含氢量随反应时间延长而上升
- C. 三组实验中放入的氢棒数量一样多
- D. 10h 后,富氢水中含氢量不再发生变化

- ② 氢棒使用一段时间后产生 H_2 的能力会下降,可能的原因是_____

_____ ;解决的方法有_____。(一个即可)

6-10. (2026·上海杨浦·一模)

在探究氢氧化钠与盐酸的反应时,由于该反应无明显现象,难以直接观察反应进程,因此通过设计多种实验方案以直观呈现反应现象。

实验一:测量温度

(1)在某氢氧化钠溶液和稀盐酸反应的过程中,温度传感器上显示溶液温度升高,说明该反应_____ (选填“吸收”或“放出”)热量,反应的化学方程式是_____。

实验二:观察颜色

在试管中加入 2mL 某氢氧化钠溶液,滴入 2 滴酚酞试液,再滴加盐酸,边滴边振荡,该过程中溶液的颜色和 pH 记录如图 1 所示。

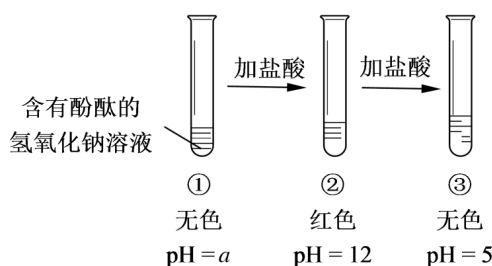


图 1

(2)在①的溶液中未观察到预期的红色,为探明原因,查阅酚酞变色范围如下:

$0 < \text{pH} < 8.2$ 时呈无色, $8.2 < \text{pH} < 13$ 时呈红色, $\text{pH} > 13$ 时呈无色。

据此推断,①中 a 的取值范围是_____。

A. $0 < a < 8.2$

B. $8.2 < a < 13$

C. $a > 13$

D. $a = 8.2$

(3)在②的溶液中大量存在的正离子是_____。(不定项)

A. Na^+

B. Cl^-

C. H^+

D. OH^-

(4)能说明氢氧化钠与盐酸发生化学反应的实验现象是_____。

实验三:观察沉淀

(5)向盛有含 8g 溶质的浓氢氧化钠溶液的烧杯中滴加盐酸,恰好完全反应,恢复至室温,观察到有晶体析出,称得烧杯内混合物的总质量为 36.7g。(室温时,NaCl 的溶解度是 36g。)

① 恰好完全反应时,生成 NaCl 的质量为_____g。(根据化学方程式列式计算)

② 结合数据说明析出晶体的原因。

_____。

(3) 图 2 中 BC 段温度下降的原因是_____； D 点比 B 点温度高,说明影响化学反应的因素是_____。

13. (2026·上海杨浦·一模)

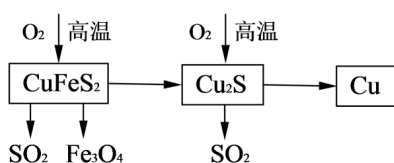
应用化学变化

(1) 古代：“火法炼铜”是主要的炼铜方式，炼制中氧化铜与木炭高温反应得到铜。

写出反应的化学方程式：_____。

(2) 现代：以黄铜矿(主要成分为 CuFeS_2) 为原料，运用“闪速炼铜工艺”可制得铜。

实验室以 CuFeS_2 为原料，模拟该工艺流程如下：



① 实验前将原料研磨成颗粒粉末的目的是_____。

② SO_2 的化学性质与 CO_2 相似，以下能用于吸收 SO_2 的试剂是_____。(不定项)

A. 石灰乳

B. 石蕊试液

C. 氢氧化钠溶液

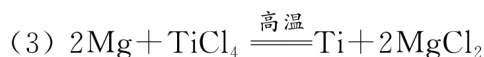
D. 浓硫酸

③ 取一定量 CuFeS_2 冶炼铜时，若鼓入的氧气量偏多，制得的铜不纯，混有的杂质是_____；为了得到纯净的铜，理论上氧气的用量需合适。请提供推算氧气用量的思路。_____。

2026年上海市杨浦区中考化学一模

一、机器人材料的探秘(共11分)

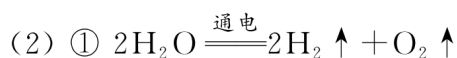
1. 【答案】3; 有机物; C
2. 【答案】(1) 6.94 (2) 金属元素 (3) C
3. 【答案】(1) B (2) C



(4) 将钛片投入 CuSO_4 的溶液中,若有红色固体析出,说明 Ti 的金属活动性比 Cu 强;若没有红色固体析出,说明 Cu 的金属活动性比 Ti 强

二、富氢水制取的探究(共11分)

4. C
5. 【答案】(1) ① 增大 ② $0.29\text{nm} \leq D \leq 0.38\text{nm}$ (或 $0.29\text{nm} \sim 0.38\text{nm}$)



② H_2

(3) ① BC

② 生成的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 难溶于水,包裹在氢棒表面,阻止氢棒与水接触,反应变慢用酸性物质浸泡氢棒(合理即可)

三、酸碱反应的现象(共11分)

- 6-10. 【答案】(1) 放出; $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

(2) C

(3) A

(4) ②→③的过程中液体由 $\text{pH} > 7$ 变为 $\text{pH} = 5$

(5) ① 11.7

解:设能生成 NaCl 的质量为 $x\text{g}$



40 58.5

8 x

$$\frac{40}{8} = \frac{58.5}{x}$$

$$x = 11.7$$

②混合物的总质量为 36.7g,其中 NaCl 质量是 11.7g,则水的质量是 25g,由于室温时,NaCl 的溶解度是 36g,可以计算出 25g 水中最多能溶解 NaCl 的质量为 9g,导:还有 2.7g NaCl 未溶解,因此会有晶体析出(合理即可)

四、多维度认识化学变化(共17分)

11. 【答案】(1) B

(2) ① 分子

② 实现二氧化碳的转化与利用(减少温室气体排放;有助于能源结构的优化)(合理即可)

12. 【答案】(1) 可燃物必须与氧气接触; $<$

(2) 快速产生大量气泡; 催化剂(或 MnO_2)

(3) 白磷与氧气反应结束; 氧气的浓度(或氧气的量)

13. 【答案】(1) $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) ① 增大与氧气的接触面积,使反应更充分

② AC

③ CuO; 根据质量守恒定律,通过 CuFeS_2 的质量,可计算出 Fe、S 的质量,从而计算出 Fe 转化为 Fe_3O_4 、S 转化为 SO_2 中所需氧气的质量,两物质转化中所需氧气质量之和即为合适氧气的质量[或由于反应的化学方程式为 $3\text{CuFeS}_2 + 8\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 6\text{SO}_2 + 3\text{Cu}$,依据 CuFeS_2 的质量,利用化学方程式可计算出氧气的质量](合理即可)